



PyDay México 2026

eBPF y Python: Observabilidad en Linux desde Python

Ramón Esparza
Staff SRE @ Wizeline





Ramón Esparza

Staff SRE/DevOps

@ Wizeline

- blog.ramonesparza.net
- linkedin.com/in/ramonesparza



Índice

- Problema
- ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué es eBPF?
- ¿Cómo funciona eBPF?
- Demo
- Donde usarlo
- Puntos clave



El kernel lo ve todo:

- Red
- Disco
- Procesos
- SysCalls

Observar qué está haciendo el kernel significa:

- Usar herramientas que funcionan en user space
- Escribir un modulo de Kernel
- Hacer un parche y recompilar el Kernel

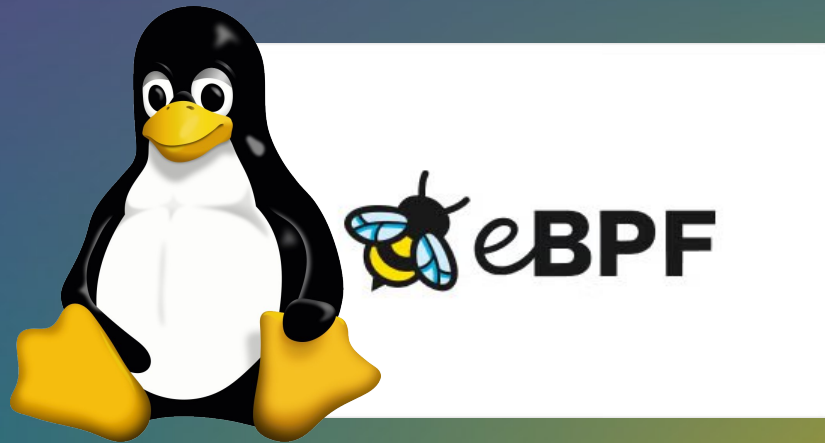


¿Qué queremos?



¿Qué es eBPF?

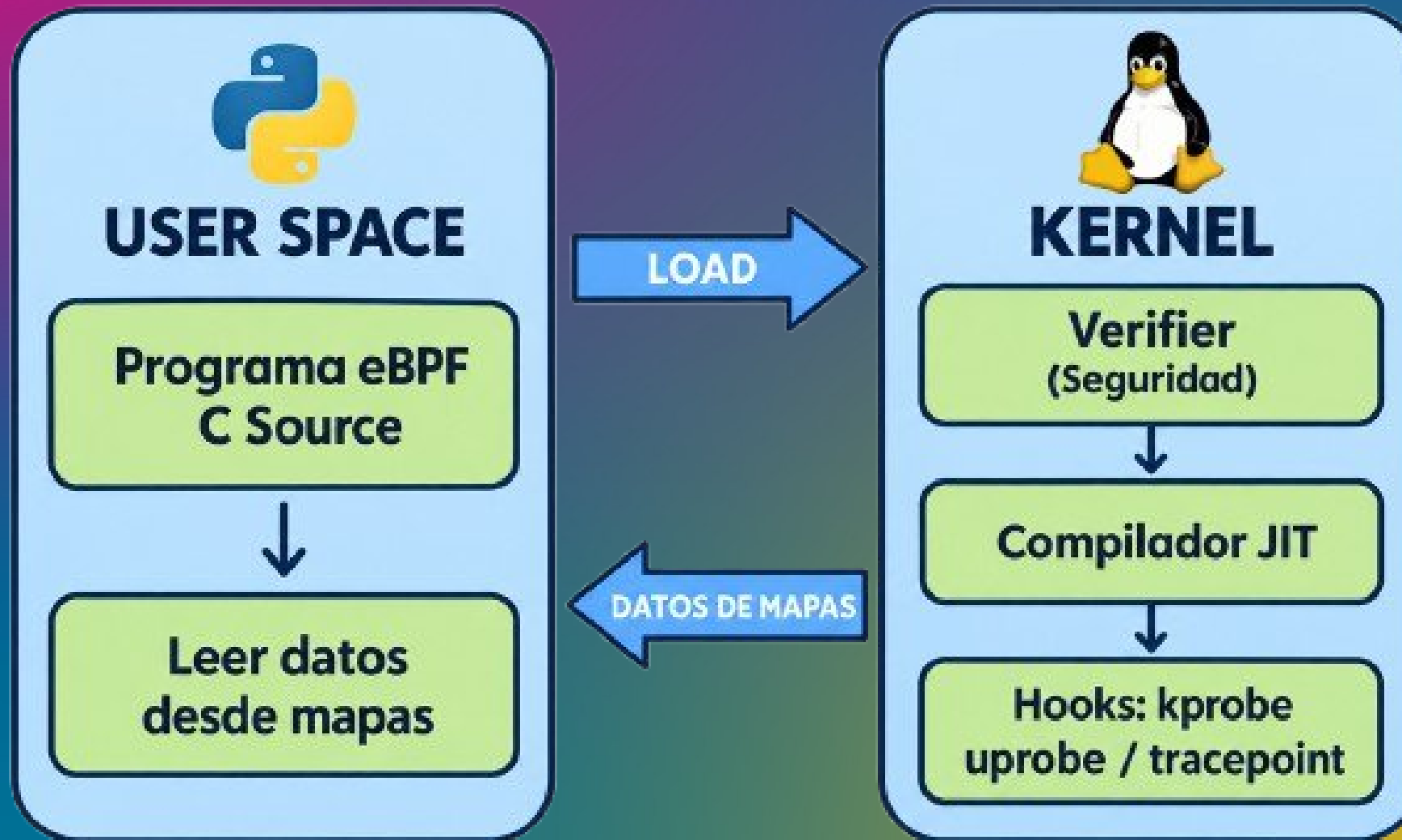
¡eBPF es una tecnología asombrosa! Nos permite interactuar con el Kernel de Linux desde el user space.



¿Cómo lo hace? Ejecuta programas pequeños dentro del kernel



¿Cómo funciona eBPF?



¿Cómo funciona eBPF?

1) eBPF Verifier: ¿Es seguro nuestro programa?

Cada programa es analizado antes de ejecución.

Evita procedimientos peligrosos: ciclos infinitos o accesos inválidos en memoria

Protege el kernel: Un programa de eBPF no puede comprometer el kernel



MÉXICO

¿Cómo funciona eBPF?

1) eBPF JIT Compiler: ¿Cómo se ejecuta nuestro programa?

Convierte eBPF a instrucciones nativas

Se ejecuta dentro del kernel

Mejora el rendimiento



MÉXICO

¿Cómo funciona eBPF?

1) eBPF Hooks: ¿Cuándo se ejecuta?

Determinan qué evento dispara nuestro programa eBPF

Podemos engancharlo a diferentes partes del sistema

Ejemplos: kprobe, uprobe, tracepoint



MÉXICO

¿Como funciona eBPF?

1)eBPF Maps: ¿Cómo compartimos los datos?

Permiten guardar información desde eBPF

Compartir datos entre el kernel y aplicaciones en user space

Python puede leer esos datos y convertirlos en métricas, logs o información útil



MÉXICO



Donde usarlo:

- **Monitor de comandos sospechosos:** Observar llamadas `execve()` para saber qué comandos se están ejecutando en el sistema
- **Observabilidad en Kubernetes:** Asociar pods, containers, cgroups con actividad del kernel. Observabilidad a nivel de nodo.
- **Detección de DDoS:** Detectar patrones anormales en el tráfico de red de nuestro sistema.



Puntos clave:

- eBPF ejecuta programas seguros y aislados dentro del kernel
- El verifier garantiza la seguridad; los maps hacen que eBPF sea útil
- Python es un excelente plano de control para cargar programas y leer datos
- eBPF es ideal para observabilidad, redes y seguridad





MÉXICO